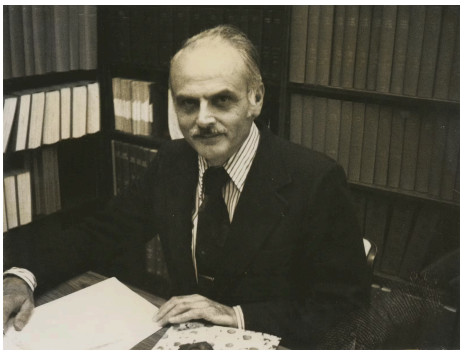
De la O Vicente Christopher Giovanni Gpo 1 Bases de Datos

Breve Biografía de Frank Codd.

Edgar Frank Codd (1923 - 2003)



Nació en 1923 en la isla de Portland, Inglaterra. Se licenció en Matemáticas y en Química en la Universidad de Oxford. Tras servir en la RAF durante la segunda guerra mundial, emigró a EE.UU. (1948) y se unió a IBM. Preocupado por el macartismo, se mudo a Canada (1953 - 1957), pero regresó a IBM para trabajar en proyectos pioneros como el superordenador STRETCH. En 1961, con Michigan, además de nacionalizarse estadounidense.

En 1968 se incorporó al laboratorio de IBM en San José. Dos años después, en 1970, publicó su influyente artículo “Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos”. En él, imaginó una arquitectura que permite acceder a los datos sin conocer su estructura física, organizándose en tablas relacionales. Esto transformó las bases de datos, que hasta entonces eran “improvisadas y desordenadas”, en un sistema accesible para usuarios no especializados.

Su trabajo teórico impulsó proyectos como System R y el desarrollo de SQL en IBM, dando lugar a productos como DB2. Fue nombrado miembro de IBM (1976) y recibió el máximo galardón de informática, el Premio Turing (1981), además de ser miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias (1994). Falleció en 2003, siendo recordado por convertir la gestión de datos en una ciencia y sentar las bases de la industria multimillonaria de las bases de datos relacionales.

Explicar las 12 reglas de Codd.

Regla Cero. Un sistema debe gestionar bases de datos utilizando exclusivamente sus capacidades relacionales. (tablas, operaciones lógicas, etc.). Este es el principio fundamental sobre el que se basan las 12 reglas restantes.

1. Representación de la información. Toda la información en la base de datos debe representarse de una sola manera: como valores explícitos en tablas (filas y columnas).
2. Acceso Garantizado. Cada dato individual debe ser accesible lógicamente mediante una combinación de nombre de tabla, clave primaria y nombre de columna.
3. Representación de valores nulos. El sistema debe soportar valores nulos (desconocidos o inexistentes) de manera sistemática, independientemente del tipo de dato.
4. Catálogo relacional. La estructura y descripción de la base de datos (metadatos) deben almacenarse también como tablas (catálogo) y ser accesibles mediante el mismo lenguaje relacional.

5. Sublenguaje de datos amplio. El sistema debe incluir un lenguaje (como SQL). Este lenguaje debe permitir realizar cualquier operación, para soportar:
    - Definición de datos
    - Definición de vistas.
    - Manipulación de datos.
    - Reglas de integridad.
    - Autorización de usuario.
    - Método de identificación de unidades para recuperación.
6. Actualización de vistas. Las vistas (tablas virtuales) deben ser actualizables por el sistema, reflejando los cambios en las tablas base subyacentes.
7. Alto nivel de Inserción, Actualización y Eliminación. La capacidad de manipular datos (INSERT, UPDATE, DELETE) deben aplicarse a conjuntos de filas enteros (tratado como relaciones) y no solo a registros individuales.
8. Independencia Física de Datos. Los programas y actividades del usuario no deben verse afectados por cambios en la forma física de almacenar los datos (ej. cambiar un archivo de disco).
9. Independencia Lógica de Datos. Los programas y actividades del usuario no deben verse afectados por cambios en la tabla base (ej. dividir una tabla en dos) siempre que se mantenga la información original.
10. Independencia de la Integridad. Las reglas de integridad (Restricciones) deben almacenarse en el catálogo y no en los programas de aplicación. Deben poder modificarse sin afectar a las aplicaciones.
11. Independencia de Distribución. Aunque los datos están distribuidos en varias ubicaciones físicas, el usuario debe verlos como un único sistema lógico.
12. No subversión. Si el sistema permite un acceso de bajo nivel (registro por registro), ese acceso no debe poder saltarse las reglas de integridad y seguridad del lenguaje relacional de alto nivel.